SmartBillParser – Benutzerhandbuch

PDF in E-Rechnung konvertieren

Version: 2.x, 3.x · Hilberg IT Consulting · www.smartbillparser.de

Disclaimer

Am zuverlässigsten ist die Konvertierung, wenn sowohl PDF als auch XML vorliegen: Das XML enthält die exakten Rechnungsdaten, das PDF liefert die visuelle Darstellung. Liegt nur ein PDF vor, wird für die Rechnungsvorlagen des Kunden ein individueller PDF-Parser auf Basis von Mustererkennung eingerichtet. Dabei wird festgelegt, welche Angaben in der PDF-Rechnung in welche Rechnungsfelder gehören. Diese Erkennung ist nicht so genau wie die Übernahme strukturierter XML-Daten.

Welche Rechnungsvorlagen und Rechnungsfelder der PDF-Parser ausliest, ergibt sich aus dem Einzelvertrag; darüber hinaus besteht kein Anspruch auf ein vollständiges Mapping der PDF. Das bereitgestellte Mapping wird durch den Kunden anhand eigener Rechnungen getestet und abgenommen. Ändern sich die Rechnungsvorlagen nach der Abnahme, ist ggf. eine erneute, gesondert zu beauftragende Einrichtung des PDF-Parsers erforderlich.

Der Anbieter erbringt keine Steuerberatung und kann daher nicht zusagen, ob eine Rechnung steuerlich bzw. semantisch korrekt ist. Das liegt in der Verantwortung des Kunden. Der Kunde hat zudem im Betrieb regelmäßige Zwischenkontrollen und Stichprobentests durchzuführen, um ein ordnungsgemäßes Verhalten der Anwendung sicherzustellen. Die PDF/A-3-Konformität der eingebrachten PDF-Dokumente liegt ebenfalls in der Verantwortung des Kunden, da die Anwendung lediglich das PDF ausliest und den XML-Teil in das PDF einbettet.

1. Einführung

SmartBillParser ist eine Desktop-Anwendung (Windows/macOS/Linux), die Rechnungsdaten aus PDF-Dateien ausliest, die Daten in einem Formular zur Prüfung und Bearbeitung anzeigt und daraus eine E-Rechnung erzeugt: ein **PDF/A-3-Dokument mit eingebettetem ZUGFeRD-XML**.

Zusätzlich kann die App bestehende E-Rechnungen (PDF/A-3 mit eingebettetem XML) **validieren** und Ordner automatisch überwachen, um eingehende PDFs selbstständig zu konvertieren bzw. zu validieren.

Wichtigste Merkmale:

- Automatisches Auslesen von Rechnungsdaten aus PDFs (textbasiert, verschiedene Anbieter-Layouts); Öffnen auch per Drag-and-drop
- Prüfen und Nachbessern der Daten in einem übersichtlichen Formular (Felder mit EN-16931-BT-Codes)
- Export als PDF/A-3 mit eingebettetem ZUGFeRD-XML, Profil wählbar (**EN16931**, **EXTENDED** oder **XRECHNUNG**)

- Automatische Validierung jedes Exports (Mustang-Validator); optionales Verschieben ungültiger Ergebnisse
- Import des eigenen `<invoiceData>`-XML-Formats
- Optionaler E-Mail-Versand per MAPI (Windows) und SMTP-Versand von Validierungsberichten

---

2. Oberfläche

Das Hauptfenster (Titel: **„SmartBillParser - PDF in E-Rechnung konvertieren"**) gliedert sich in:

- **Menüleiste** oben
- **Formular** links mit sieben Reitern
- **PDF-Vorschau** rechts (zeigt die geöffnete PDF; ohne geöffnete PDF: „Bitte eine PDF- oder XML-Datei öffnen oder hier ablegen.")

Menüleiste

Menü	Einträge
Datei	Datei öffnen · Formular zurücksetzen · Schließen
Bearbeiten	E-Rechnung exportieren · E-Rechnung validieren · Einstellungen
Hilfe	Log-Anzeige · Debug PDF-Export · PDF mit Best Effort einlesen … · Lizenz einlesen · Bugreport · Info

Formular-Reiter

Pflichtfelder sind mit `*` markiert. Die Feldnamen enthalten die offiziellen EN-16931-Business-Terms-Codes (BT-x).

1. **Dokument** – Rechnungsnummer (BT-1), Rechnungsdatum (BT-2), Dokumenttyp (BT-3), Währung (BT-5), Fälligkeitsdatum (BT-9), Leitweg-ID (BT-10), Bestellreferenz (BT-13), Lieferscheinreferenz, Lieferdatum (BT-72)
2. **Verkäufer** – Name (BT-27), USt-IdNr. (BT-31), Steuernummer (BT-32), E-Adresse (BT-34), Anschrift (BT-35/37/38/40), Kontakt (BT-41/42/43)
3. **Käufer** – Name (BT-44), USt-IdNr. (BT-48), Kunden-ID (BT-46), E-Adresse (BT-49), Anschrift (BT-50/52/53/55), Kontakt-E-Mail (BT-58) sowie eine abweichende **Lieferadresse** (BT-70/75/78/77/80)
4. **Zahlung** – Zahlungsart (BT-81), IBAN (BT-84), Kontoinhaber (BT-85), BIC (BT-86), Zahlungsbedingungen (BT-20)
5. **Positionen** – Rechnungspositionen als Tabelle. Pro Position: Positionsnummer (BT-126), Name (BT-153), Beschreibung (BT-154), Steuerkategorie (BT-151), Steuersatz (BT-152), Menge (BT-129), Einheit (BT-130), Einzelpreis (BT-146), Gesamt netto (BT-131, automatisch berechnet), Nachlass (BT-136/139) und Zuschlag (BT-141/144). Schaltflächen: **Neue Zeile**, **Zeile entfernen**, **Zeile speichern/hinzufügen**.
6. **Nachlässe/Zuschläge** – dokumentenweite Nachlässe (BT-92/95/96/97) und Zuschläge (BT-100/102/103/104) als Tabellen; Bearbeitung analog zu Positionen.

7. **Steuer & Beträge** – Summen (BT-106/107/108/109/110/112). Diese Felder werden **automatisch berechnet** und sind nicht editierbar.

Beim Öffnen eines neuen, leeren Formulars werden Verkäufer- und Zahlungsdaten aus den **Mandant-Einstellungen** (Kapitel 5.2) vorbelegt.

3. Schnellstart: Rechnung konvertieren

1. **Datei → Datei öffnen** und eine `.pdf` - oder `.xml`-Datei wählen. Alternativ genau eine PDF- oder XML-Datei per Drag-and-drop auf die rechte PDF-Vorschau ziehen. Eine PDF erscheint in der Vorschau; erkannte Rechnungsdaten werden automatisch ins Formular eingetragen (erste Parser-Übereinstimmung gewinnt). Werden keine Daten erkannt, bleiben die bisherigen Formulardaten erhalten.
2. **Formular prüfen:** Kontrollieren Sie alle sieben Reiter, ergänzen Sie fehlende Pflichtfelder (`*`) und korrigieren Sie erkannte Werte. Positionen/Nachlässe/Zuschläge fügen Sie über **Neue Zeile** hinzu; ein Klick auf eine Tabellenzeile lädt sie zur Bearbeitung, **Zeile speichern/hinzufügen** übernimmt die Änderungen. Beträge werden laufend neu berechnet.
3. **Bearbeiten → E-Rechnung exportieren.** Vor dem Export prüft die App die Pflichtfelder:
   - Fehlen Felder, erscheint die Warnung **„Fehlende Informationen"** mit der Liste der fehlenden Felder. Sie können **Fortfahren** (Export mit möglicherweise ungültigem Dokument) oder **Abbrechen** wählen.
   - Ist kein Dokument geöffnet, erscheint die Meldung **„Es wird ein PDF-Dokument generiert"** – die App erzeugt dann eine E-Rechnung allein aus den Formulardaten.
4. Klicken Sie im Dialog **Exportieren** auf **Exportieren**. Export und Validierung laufen im Hintergrund; Status, Zusammenfassung, Signatur, Profil, Version und Detailmeldungen erscheinen laufend. Auf Windows zusätzlich verfügbar: **Exportieren & Email senden** – öffnet bei erfolgreicher Validierung das Standard-E-Mail-Programm (MAPI) mit der erzeugten Datei als Anhang.

Ergebnis: eine PDF/A-3-Datei mit eingebettetem ZUGFeRD-XML im konfigurierten Ausgabepfad (Kapitel 5). Validierungsergebnisse und Benachrichtigungen erscheinen im Dialog, als System-Tray-Hinweis und im Log (Kapitel 9).

Beim Öffnen einer XML-Datei bleibt eine zuvor geöffnete PDF in der Vorschau und als PDF-Exportvorlage erhalten. Soll diese nicht weiterverwendet werden, setzen Sie das Formular vor dem Öffnen der XML-Datei über **Datei → Formular zurücksetzen** zurück.

3.1 PDF mit Best Effort einlesen

Wenn das normale Einlesen einer PDF fehlschlägt oder unvollständige Daten liefert, kann ein Parser versuchen, trotz einzelner Fehler möglichst viele Rechnungsdaten zu übernehmen:

1. Öffnen Sie die PDF über **Datei → Datei öffnen** oder per Drag-and-drop. Die Funktion ist auch verfügbar, wenn beim normalen Einlesen keine Rechnungsdaten erkannt wurden.
2. Wählen Sie **Hilfe → PDF mit Best Effort einlesen …**. Im Dialog wird die geöffnete PDF angezeigt. Wählen Sie unter **PDF-Parser** den passenden Parser aus und klicken Sie auf **Einlesen**.

3. Nach erfolgreichem Einlesen zeigt **„Best Effort – Prüfung erforderlich“** die Warnungen bzw. den Hinweis, dass der Parser keine Warnungen gemeldet hat. Vergleichen Sie **alle** übernommenen Daten und Positionen mit der PDF, ergänzen und korrigieren Sie sie vor dem Export.

Beim erfolgreichen Einlesen werden die bisherigen Formulardaten einschließlich eigener Änderungen **ohne weitere Bestätigung ersetzt**, nicht ergänzt. Dabei wird keine Ausgabedatei erstellt; der E-Rechnung-Export ist ein separater Schritt. Best Effort kann fehlerhafte Abschnitte überspringen und weiterverarbeiten, garantiert aber keine vollständigen oder korrekten Daten – auch nicht ohne Warnungen.

Es wird nur der ausgewählte, registrierte und lizenzierte Parser versucht; Dokumenterkennung und Lizenzprüfung bleiben aktiv. Ein unpassender Parser oder schwerwiegende Lese- und Extraktionsfehler können den Versuch abbrechen. Es wird kein anderer Parser automatisch versucht.

3.2 Reine XRechnung als XML exportieren

Optional lässt sich eine XRechnung ohne PDF erzeugen. Das funktioniert **nur beim manuellen Export**, wenn das Profil **XRECHNUNG** gewählt und die Funktion **Nur XML exportieren** aktiviert ist:

1. Unter **Bearbeiten → Einstellungen → Globale Einstellungen → Export** das Profil **XRECHNUNG** wählen, **Nur XML exportieren** aktivieren (Standard: aus) und speichern. Ein in den Rechnungsdaten vorgegebenes Profil hat Vorrang und muss ebenfalls `XRECHNUNG` sein.
2. Rechnungsdaten im Formular prüfen und über **Bearbeiten → E-Rechnung exportieren → Exportieren** ausgeben. Wenn keine PDF geöffnet ist, zuvor **Dateien in /archive verschieben** deaktivieren, um einen Fehler bei der Archivierung zu vermeiden. Die Meldung **„Es wird ein PDF-Dokument generiert"** kann trotzdem erscheinen; bei aktiviertem XML-only-Export wird kein PDF erzeugt.
3. Im Ausgabepfad entsteht `<Rechnungsnummer><Ausgabesuffix>.xml`. Die Datei wird validiert; ein optionaler Validierungsbericht wird separat erstellt. Auch hier gelten die Umbenennung mit `-invalid` und das optionale Verschieben ungültiger Ergebnisse.

Die automatische Ordnerüberwachung erzeugt weiterhin PDF-Dateien. Für den normalen PDF-Export **Nur XML exportieren** wieder deaktivieren. Bei der Meldung **„Profile ... as XML export not supported."** das wirksame Profil prüfen und eine eventuell erzeugte leere Ausgabedatei vor einem erneuten Versuch entfernen.

4. E-Rechnung validieren

Prüfung einer bestehenden E-Rechnung (PDF/A-3 mit eingebettetem XML):

1. **Bearbeiten → E-Rechnung validieren** öffnet den Dialog **Validieren**.
2. Über **Auswählen...** die zu prüfende PDF wählen (vorbelegt mit der aktuell geöffneten Datei).
3. **Validieren** klicken.

Ergebnisfelder:

- **Validierungsstatus** – `Valid` / `Ungültig` / `N/A` (farbig markiert)
- **Zusammenfassung** – z. B. „Validierung abgeschlossen mit 2 Fehlern und 1 Warnung."
- **Signatur**, **Profil**, **Version** – technische Details des Dokuments

- **Details** – einzelne Meldungen mit Farbkodierung: rot = Fehler, gelb = Warnung, grün = Erfolg, grau = Info

Ist in den Einstellungen **Validierungsbericht erstellen** aktiv, wird zusätzlich ein XML-Bericht `<name>-validation.xml` neben der geprüften Datei geschrieben.

Die Validierung prüft PDF/A-Konformität, das eingebettete ZUGFeRD-XML (Profil EN16931/XRECHNUNG) und – zusätzlich – ob das Rechnungsbrutto-Ergebnis mit den Positionen übereinstimmt.

5. Einstellungen

Bearbeiten → **Einstellungen** öffnet den Dialog **Einstellungen** mit dem Reiter **Globale Einstellungen** und einem Reiter **Mandant 1** … **Mandant n** je lizenziertem Mandanten. Speichern mit **Speichern**, Verwerfen mit **Abbrechen**.

5.1 Globale Einstellungen

Allgemein

Einstellung	Bedeutung
Notifications erlauben	System-Tray-Benachrichtigungen ein-/ausschalten

Export

Einstellung	Bedeutung / Standard
Eingabepfad	Ordner für eingehende PDFs; Standard `documents/input`
Ausgabepfad	Zielordner der Exporte; Standard `documents/invoices`
Ausgabesuffix	Anhang an den Dateinamen; Standard `-converted` → `Rechnung-converted.pdf`
Dateiüberwachung	Ordner automatisch überwachen und neue PDFs konvertieren (Neustart erforderlich)
Validierungsbericht erstellen	XML-Bericht `<name>-validation.xml` erzeugen; Standard an
Dateien in /archive verschieben	Original nach erfolgreichem Export nach `<Eingabepfad>/archive` verschieben; Standard an
Ungültige Dateien in /invalid verschieben	Ungültige Exportdateien und ggf. ihre Validierungsberichte nach `<Ausgabepfad>/invalid` verschieben; Standard aus
Autom. per Email versenden (MAPI)	Export automatisch per E-Mail versenden (nur Windows)
ZUGFeRD Profil	`EN16931` (Standard), `EXTENDED` oder `XRECHNUNG`
Farbprofil-Pfad	Eigenes ICC/ICM-Farbprofil für PDF/A-3 (optional)
Schriftart-Pfad	Eigene Schriftart (TTF/OTF) für PDF/A-3 (optional)

Bei einem ungültigen Export wird die erzeugte Datei zunächst mit `-invalid` vor der Dateiendung umbenannt. Ist **Ungültige Dateien in /invalid verschieben** aktiviert, werden die umbenannte Ausgabedatei und ein gegebenenfalls vorhandener Validierungsbericht in den Unterordner `invalid` des Ausgabepfads verschoben. Dies gilt für manuelle und automatische Exporte; die Eingabedatei wird dadurch nicht verschoben. Die separate Sortierung im Bereich **Validierung** betrifft dagegen die dort geprüften Eingabedateien.

Validierung

Einstellung	Bedeutung / Standard
Eingabepfad	Ordner mit zu prüfenden PDFs; Standard `documents/input`
Dateiüberwachung	Ordner überwachen und neue PDFs automatisch validieren (Neustart erforderlich)
Validierungsbericht erstellen	XML-Bericht erzeugen; Standard an
Dateien in /valid und /invalid sortieren	Geprüfte PDFs automatisch nach `valid/` bzw. `invalid/` verschieben
Validierungsbericht per E-Mail versenden (SMTP)	Bei Fehlschlag automatisch eine Fehlermail senden
Empfänger / Absender (optional)	E-Mail-Adressen für den Berichtsversand
SMTP-Server / Port	z. B. `smtp.example.com`, Standard-Port 587
SMTP-Benutzername / Passwort	Zugangsdaten des Mail-Kontos
Verschlüsselung	`STARTTLS` (Standard), `SSL` oder `NONE`

Relative Pfade (z. B. `documents/input`) werden relativ zum Benutzer-Basisverzeichnis aufgelöst.

5.2 Mandant-Einstellungen

Pro Mandant werden Verkäufer- und Zahlungsstammdaten gepflegt, die neue Formulare vorbelegen:

- **Verkäufer:** Verkäufername, E-Mail, Straße, PLZ, Stadt, Ländercode, Kontakt (Name/E-Mail/Telefon), USt-IdNr., Steuernummer
- **Zahlung:** Zahlungsart (per Auswahl, mit Schaltfläche **Löschen**), IBAN, Kontoinhaber, BIC

6. Automatisierung

Beim Start überwacht die App konfigurierte Ordner (Aktivierung erfordert einen Neustart):

Automatische Konvertierung (Dateiüberwachung im Export-Bereich)

1. Eine neue `.pdf`-Datei erscheint im Eingabepfad.
2. Die App liest die Rechnungsdaten, erzeugt die E-Rechnung als PDF im Ausgabepfad und validiert sie.
3. Ungültige Ergebnisse werden automatisch zu `<name>-invalid.pdf` umbenannt und bei aktivierter Option zusammen mit dem optionalen Validierungsbericht nach `<Ausgabepfad>/invalid` verschoben.

4. Bei erfolgreicher Validierung und aktivierter Archivierung wandert das Original nach `<Eingabepfad>/archive`.
5. Optionaler automatischer MAPI-E-Mail-Versand (nur Windows).

Automatische Validierung (Validierungsüberwachung)

1. Eine neue `.pdf`-Datei erscheint im Validierungseingabepfad.
2. Die App validiert das Dokument und sortiert es nach `valid/` oder `invalid/` (sofern aktiviert).
3. Bei Fehlschlag und aktiviertem SMTP-Versand wird eine E-Mail mit Betreff „Validierung fehlgeschlagen: " an den Empfänger gesendet – inklusive Validierungsbericht als Anhang.

7. XML-Importformat

Die App verwendet ein eigenes, einfaches XML-Format mit Wurzelelement `<invoiceData>` (Dokument-, Verkäufer-, Käufer-, Zahlungs- und Positionsdaten inkl. Nachlässen/Zuschlägen). Die passende XSD sowie Beispieldateien können Sie unter smartbillparser.de einsehen.

Dieses Format ist **nicht** identisch mit offiziellen XRechnung-CII/UBL-Dateien; das Öffnen einer beliebigen XRechnung-XML im Formular wird daher nicht unterstützt.

8. Lizenz

Eine Lizenzdatei laden Sie über **Hilfe → Lizenz einlesen** (oder im **Info**-Dialog) hoch. Nach erfolgreicher Prüfung erscheint „Lizenz erfolgreich hochgeladen und validiert. App bitte neustarten." – starten Sie die App danach neu.

9. Protokoll (Logs)

- In-App: **Hilfe → Log-Anzeige** (live)
- Datei: `~/.smartbillparser/logs/SRP-<Jahr>-<Monat>.log` (monatliche Rotation, 60 Monate Vorhalt)
- **Bugreport** (Hilfe → Bugreport) öffnet eine E-Mail an info@hilberg-it.de mit Betreff „Bug Report - SmartBillParser" und den letzten 100 Logzeilen im Text.

9.1 Debug PDF-Export

Mit **Hilfe → Debug PDF-Export** lässt sich der aus der geöffneten PDF extrahierte Text zur Fehleranalyse speichern, etwa um ihn einem Bugreport beizufügen. Ein erfolgreicher Rechnungsimport ist dafür nicht erforderlich.

1. Öffnen Sie die gewünschte PDF und wählen Sie **Hilfe → Debug PDF-Export**. Ohne geöffnete PDF ist der Menüpunkt deaktiviert. Nach dem Öffnen einer XML-Datei bezieht sich die Funktion weiterhin auf die zuletzt geöffnete PDF.
2. Wählen Sie im Dialog **„Zielordner für Debug-Export wählen“** einen Ordner. Die App speichert dort automatisch eine UTF-8-Textdatei mit dem PDF-Basisnamen, z. B. `Rechnung.pdf` als `Rechnung.txt`.

Eine gleichnamige Datei wird ohne Rückfrage überschrieben.
3. Die Erfolgsmeldung zeigt den Speicherpfad. Bei Bedarf können Sie die TXT-Datei einem Bugreport manuell anhängen; sie wird nicht automatisch versendet.

Die Datei enthält den extrahierten PDF-Text, keine E-Rechnung und keinen PDF-Export. Bilder und die Rechnungsdaten aus dem App-Formular werden nicht exportiert; das PDF-Layout wird nicht unbedingt originalgetreu wiedergegeben. Ohne Textschicht kann die Datei leer oder wenig hilfreich sein, da keine OCR erfolgt. Der Text kann vertrauliche Rechnungsdaten enthalten – prüfen Sie ihn vor einer Weitergabe.

10. Dateien und Ablageorte

Ort	Inhalt
`documents/input` (Standard)	Eingehende PDFs für Automatisierung
`documents/invoices` (Standard)	Exportierte E-Rechnungen
`<name>-converted.pdf`	Exportierte PDF-E-Rechnung bei Standardsuffix
`<name>-invalid.pdf`	Export mit fehlgeschlagener Validierung (automatisch umbenannt)
`<name>-validation.xml`	Optionaler Validierungsbericht
`<Ausgabepfad>/invalid`	Optional verschobene ungültige Exporte und ihre Validierungsberichte
`<Eingabepfad>/archive`	Verschobene Originale nach erfolgreichem Export
`<Validierungspfad>/valid`, `/invalid`	Automatisch sortierte Validierungsergebnisse
`~/.smartbillparser/logs/`	Logdateien

Relative Pfade werden zum Benutzer-Basisverzeichnis (`user.home`) aufgelöst.

11. Fehlerbehebung

Situation / Meldung	Bedeutung / Lösung
„Fehlende Informationen – Einige Pflichtfelder sind nicht ausgefüllt. Fortfahren?"	Pflichtfelder (`*`) ergänzen; **Fortfahren** erzeugt ggf. ein ungültiges Dokument
„Unvollständige Positionsdaten – Bitte füllen Sie alle Pflichtfelder (*) für die Position aus."	Position im Bearbeitungsformular vollständig ausfüllen, dann **Zeile speichern/hinzufügen**
„Fehlerhaftes Zahlenformat"	Zahlen in Positionsfeldern prüfen (Dezimaltrennzeichen, keine Sonderzeichen)
Export landet als `-invalid.pdf`	Validierung fehlgeschlagen – Details im Export-Dialog bzw. in der `-validation.xml` nachlesen; bei aktivierter Verschiebeoption liegen die Dateien unter `<Ausgabepfad>/invalid`
„Rechnungsgesamtbetrag stimmt nicht überein"	Positionen/Nachlässe/Zuschläge mit den Summen abgleichen; Automatikwerte nicht manuell überschreiben
„Ihre Lizenz ist ungültig!"	Gültige Lizenzdatei über **Hilfe → Lizenz einlesen** hochladen, App neu starten
„Input PDF file must not be encrypted"	Passwortschutz der Eingabepdf entfernen
Parser erkennt die Rechnung nicht	Passenden lizenzierten Parser über **PDF mit Best Effort einlesen ...** versuchen (Kapitel 3.1); bei nicht unterstütztem Anbieter-Layout Kontakt über info@hilberg-it.de aufnehmen
Voraussetzungen an das zu konvertierende PDF	Am besten ein PDF/A-1b- oder PDF/A-3b-Format (für Archivierung konzipiert, garantiert Unveränderbarkeit); herkömmliche PDFs wandelt die App automatisch in PDF/A-3b um; nicht eingebettete Fonts oder Formularfelder können zu Validierungsfehlern führen
Keine Benachrichtigungen	Option **Notifications erlauben** in den Einstellungen prüfen (macOS: System-Tray nicht verfügbar)
Verzeichnisüberwachung funktioniert nicht	Nach Aktivierung in den Einstellungen die App neu starten und im Hintergrund aktiv halten
PDF/A-Errors werden nur als Warnings angezeigt	Seit 01.01.2025 ist das in das Hybriddokument eingebettete XML die Rechnung; ist das XML gültig (nationale Geschäftsregeln) und aus dem PDF extrahierbar, liegt eine gültige E-Rechnung vor – technische PDF/A-Fehler sind nur Warnungen, keine schwerwiegenden Fehler
PDF/A-3b-Format erzeugen	Im Quellprogramm (z. B. Microsoft Word, OpenOffice, LibreOffice) beim Export die Option „PDF/A3 (PDF-Archivformat)" aktivieren
Gesetzliche Aufbewahrungspflicht erfüllen	E-Rechnungen gemäß GoBD 10 Jahre revisionssicher archivieren; die erzeugten PDF/A-Dateien sind schreibgeschützt (unveränderbar) und können direkt in ein GoBD-konformes Archivierungssystem übernommen werden

Situation / Meldung	Bedeutung / Lösung
Eingehende ZUGFeRD/X-Rechnungen anzeigen	Nicht vorgesehen – Fokus liegt auf der Konvertierung; für die Anzeige spezialisierte Viewer wie Quba oder Ultramarin verwenden

12. Kontakt und Support

- **Entwickler:** Hilberg IT Consulting
- **E-Mail:** info@hilberg-it.de
- **Web:** www.smartbillparser.de
- **Bugreport:** Hilfe → Bugreport
- **Debug PDF-Export:** Hilfe → Debug PDF-Export (Textdatei zur Fehleranalyse; siehe Kapitel 9.1)

SmartBillParser verwendet Bibliotheken von Drittanbietern (u. a. Mustangproject, Apache PDFBox, JavaFX). Die jeweiligen Lizenzhinweise finden Sie im Info-Dialog unter „Third-Party Licenses".